

Exercice 1 : Vitesse d'un satellite à son périégée

Lors de son lancement, le satellite d'observation Hiparcos est resté sur son orbite de transfert à cause d'un problème technique. On l'assimile à un point matériel M de masse $m = 1.1 \text{ t}$. L'orbite de transfert est elliptique et la distance Terre-satellite varie entre $d_p = 200 \text{ km}$ au périégée et $d_A = 36.9 \times 10^3 \text{ km}$ à l'apogée. On rappelle que le périégée est le point de l'orbite le plus proche de la Terre et que l'apogée est le point le plus éloigné. On mesure la vitesse du satellite à son apogée : $v_A = 3.5 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$.

1. Faire un schéma de la trajectoire en faisant apparaître la position O du centre de la Terre, l'apogée A et le périégée P .
2. Déterminer le demi-grand axe a de la trajectoire.
3. En déduire l'énergie mécanique et la période du satellite.
4. On note v_A et v_P les vitesses du satellite en A et en P . Exprimer le module du moment cinétique calculé au point O du satellite à son apogée puis à son périégée.
5. En déduire la vitesse du satellite à son périégée.

1)



2) On a $2a = d_A + 2R_T + d_p$

Donc $a = R_T + \frac{d_A + d_p}{2}$ où $R_T = 6,4 \times 10^3 \text{ km}$

A.N. : $a = 2,5 \times 10^4 \text{ km}$

3) On a admis ds le cours que

$$E_m = -G \frac{m M_0}{2a} \quad \heartsuit$$

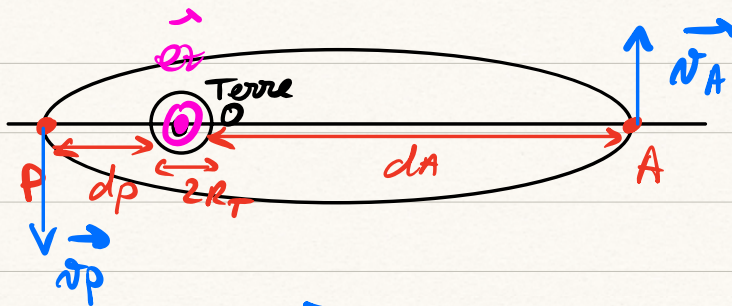
où $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2 \text{ kg}^{-2}$

$$\text{et } I_0 = I_T = 60 \times 10^{24} \text{ kg}.$$

$$\text{A.N.: } E_m = -8,8 \times 10^9 \text{ J}$$

On a $E_m < 0$ cohérent car état lié.

4)



$$\begin{aligned} \text{On a } \vec{L}_O(A) &= \vec{OA} \wedge m \vec{v}_A \\ &= (R_T + d_A) \times m v_A \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{L}_O(P) &= \vec{OP} \wedge m \vec{v}_P \\ &= (R_T + d_P) m v_P \vec{e}_z \end{aligned}$$

5) On a conservation du moment cinétique donc

$$(R_T + d_A) m v_A = (R_T + d_P) m v_P$$

$$\Rightarrow (R_T + d_A) v_A = (R_T + d_P) v_P$$

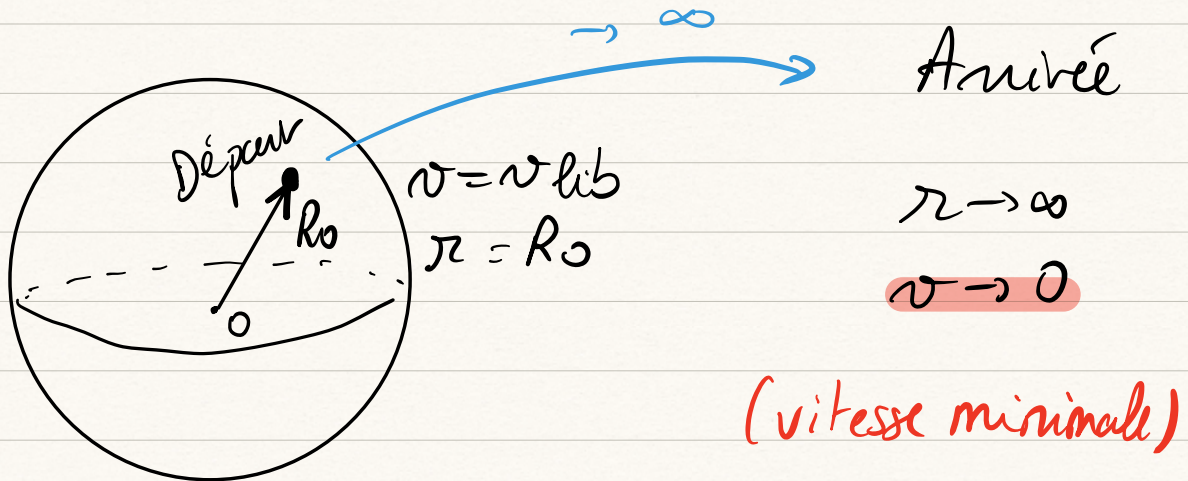
$$\rightarrow v_P = \frac{R_T + d_A}{R_T + d_P} v_A = 2,3 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Exercice 2 : Vitesse de libération

La vitesse de libération (ou seconde vitesse cosmique) est la vitesse nécessaire à un objet pour atteindre un état libre. Cela revient à déterminer la vitesse nécessaire pour "échapper" à l'attraction de l'astre considéré. Calculer la vitesse de libération à la surface des astres suivants :

1. Cas de la Lune : $M_L = 7.4 \times 10^{22}$ kg et $R_L = 1700$ km.
2. Cas de Mars : $M_{Ma} = 6.4 \times 10^{23}$ kg et $R_{Ma} = 3400$ km.
3. Cas de Mercure : $M_{Me} = 3.3 \times 10^{23}$ kg et $R_{Me} = 2440$ km.

On rappelle que la constante gravitationnelle universelle vaut $G = 6.67 \times 10^{-11}$ SI.



Par conservation de l'énergie mécanique

$$E_m(D) = E_m(A)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m v_{lib}^2 - G \frac{m M_0}{R_0} = 0$$

D'où

$$v_{lib} = \sqrt{\frac{2 G M_0}{R_0}}$$

$$A.N. \quad v_{lib, Lune} = 2,4 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{lib, Mars} = 5 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

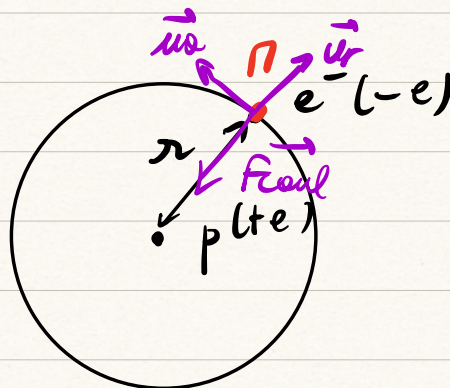
$$v_{lib, Mercure} = 4,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

Exercice 3 : Modèle de Bohr de l'atome

A la base du modèle de Bohr se trouve le modèle planétaire d'atome d'hydrogène : un électron de masse $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ et charge $-e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ est en orbite circulaire autour d'un proton immobile en O de charge $+e$.

1. Donner l'expression de la norme v de la vitesse en fonction du rayon r de la trajectoire.
2. Exprimer l'énergie mécanique E_m de l'orbite circulaire de rayon r en fonction de r , e et ϵ_0 .
3. Evaluer le moment cinétique de l'atome $\vec{L}_O$ en fonction des mêmes quantités, ainsi que de la masse m .
4. L'expérience montre que l'atome d'hydrogène ne peut émettre ou absorber des photons ne possédant que certaines longueurs d'ondes bien précises. Afin de reproduire ces résultats, Niels Bohr a proposé de quantifier la norme du moment cinétique par $\|\vec{L}_O\| = n\hbar$, où $n \in \mathbb{N}^*$ est un entier. En déduire que les orbites ont les rayons $r_n = n^2 r_1$ et les énergies $E_n = -\frac{E_1}{n^2}$.
5. Faire les applications numériques pour r_1 et E_1 (en électron-volt pour cette dernière). Commenter les résultats obtenus.

On donne $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$



1) Newton (II) à l'électron:

$$m \vec{a} = \vec{F}_{el} = - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{ur}$$

$$\text{or } \vec{a} = - \frac{v^2}{R} \vec{er} + \frac{dv}{dt} \vec{eo}$$

$$\text{On a } \left\{ \begin{array}{l} - m \frac{v^2}{r} = - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ \frac{dv}{dr} = 0 \Rightarrow \text{Mouvement uniforme} \end{array} \right.$$

$$\boxed{h\nu = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r}}}$$

$$2) E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + E_p(r)$$

$$\text{où } E_p(r) = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\rightarrow E_m = \frac{1}{2} \cancel{m} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \cancel{m} r} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$E_m = - \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

Rq $E_m < 0$ cohérent
car état lié.

$$3) \vec{L}_0(M) = \vec{OM} \wedge m \vec{v}$$

$$\text{avec } \vec{OM} = r \vec{u}_r \\ \text{et } \vec{v} = v \vec{u}_\theta$$

$$\text{Alors } \vec{L}_0(M) = r \vec{u}_r \wedge m v \vec{u}_\theta \\ = m r v \vec{u}_z$$

$$\vec{L}_0(n) = m r \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r}} \vec{u}_z \\ = e \sqrt{\frac{m r}{4\pi\epsilon_0}} \vec{u}_z$$

$$4) \text{ On a } \|\vec{L}_0(n)\| = e \sqrt{\frac{m r n}{4\pi\epsilon_0}} = n \hbar$$

$$\rightarrow \frac{e^2 m r n}{4\pi\epsilon_0} = n^2 \hbar^2$$

$$\rightarrow r_n = n^2 \boxed{\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m e^2}} r_1$$

$$r_n = n^2 r_1$$

$$\text{On aient } E_n = - \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}$$

$$\text{Soit } E_n = - \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_1 n^2}$$

$$\boxed{E_n = - \frac{E_0}{n^2}} \quad \text{ou} \quad E_0 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_1}$$

5) On trouve

$$r_1 = 0,53 \text{ \AA}$$

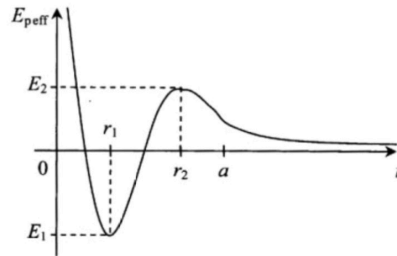
$$\text{et } E_0 = 13,6 \text{ eV}$$

Exercice 4 : Nucléon dans un potentiel de Yukawa

Le physicien japonais Yukawa a proposé en 1935 une interprétation des interactions nucléaires. On en donne ici quelques éléments simplifiés.

Dans un référentiel R supposé galiléen et lié au repère $(Oxyz)$, un nucléon M de masse m est soumis uniquement à une force centrale $\vec{F}$ dérivant de l'énergie potentielle $E_p(r) = \frac{K}{r} e^{-\frac{r}{a}}$ où K et a sont deux constantes (avec a positive) et r la distance OM . Cette énergie potentielle a pour origine les autres nucléons du noyau atomique.

1. Quelles sont les dimensions des constantes K et a ?
2. Déterminer l'expression de la force centrale $\vec{F}$ subie par le nucléon. Quel doit être le signe de K pour que cette force soit attractive ?
3. Démontrer que la trajectoire de M se situe dans un plan que l'on précisera.
4. On choisit ce plan comme plan (Oxy) du repère, et on utilise maintenant les coordonnées polaires de M dans ce plan. Montrer que $C = r^2 \dot{\theta}$ est une constante du mouvement, et donner sa valeur à partir des conditions initiales : position $\vec{OM}_0 = r_0 \vec{e}_x$; vitesse $\vec{v}_0 = v_1 \vec{e}_x + v_2 \vec{e}_y$.
5. Montrer que l'énergie mécanique de M peut s'écrire sous la forme $E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r)$ avec une fonction $E_{p,eff}(r)$ à préciser. E_m est-elle constante au cours du mouvement ?
6. Si la valeur de C est suffisamment faible, la courbe représentative de $E_{p,eff}(r)$ a l'allure ci-dessous. Déterminer, en fonction des conditions initiales, si le nucléon est dans un état lié ou dans un état de diffusion. Lequel de ces deux cas correspond à la situation usuelle d'un nucléon.



1) On a $[a] = L$ car l'argument de l'exponentielle est adimensionné.

$$[K] = L [\text{Energie}] = L [\text{force}] \times L = \pi L^3 T^{-2}$$

$$2) \text{ On a } \vec{F} = - \vec{\text{grad}} E_p = - \frac{dE_p}{dr} \vec{e}_r$$

$$\text{On } \frac{dE_p}{dr} = -\frac{K}{r^2} e^{-\frac{r}{a}} - \frac{K}{ar} e^{-\frac{r}{a}}$$

$$= -\frac{K}{r} e^{-\frac{r}{a}} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a} \right)$$

$$\text{D'où } \vec{F} = \frac{K}{r} e^{-\frac{r}{a}} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a} \right) \vec{e}_r$$

La force est attractive si $K < 0$

$$3) \text{ On a } \frac{d\vec{L}_O(t)}{dt} = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

donc le moment cinétique est constant.

$$\text{De plus } \vec{L}_O(t) = \vec{OM} \wedge m\vec{v} \text{ donc}$$

$$\vec{L}_O \perp \vec{OM} \text{ et } \vec{L}_O \perp \vec{v} \quad \forall t$$

Le mouvement se fait donc dans le plan

perpendiculaire à $\vec{L}_0$ et contenant Π .

4) Le moment cinétique est conservé

$$\begin{aligned} \text{Or } \vec{L}_0(t) &= \vec{OM} \wedge m\vec{v} \\ &= r\vec{e}_r \wedge m(r\dot{\varphi}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta) \\ &= m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_z \end{aligned}$$

D'où $C = r^2 \dot{\theta}$ est une constante

$$\begin{aligned} \text{De plus, à } t=0, \vec{L}_0(t) &= \vec{OM}_0 \wedge m\vec{v}_0 \\ &= r_0 \vec{e}_x \wedge m(v_1 \vec{e}_x + v_2 \vec{e}_y) \\ &= m r_0 v_2 \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$\text{D'où } m C \vec{e}_z = m r_0 v_2 \vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \boxed{C = r_0 v_2}$$

$$5) \text{ On a } E_m = E_c + E_p$$

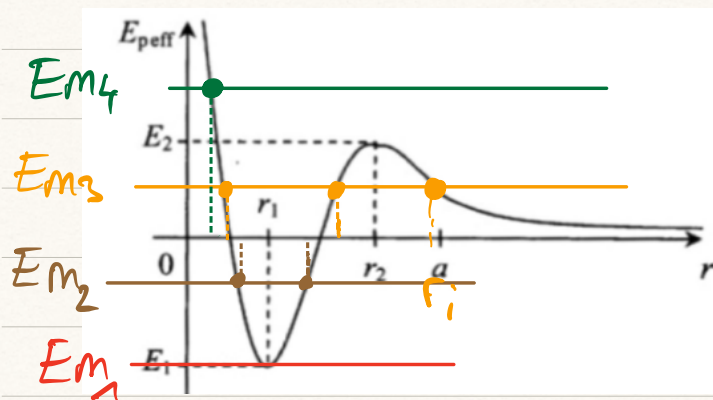
$$= \frac{1}{2} m v^2 + E_p(r)$$

$$= \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + E_p(r)$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \underbrace{\frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + E_p(r)}_{E_{p, \text{eff}}(r)}$$

On a $\frac{dE_m}{dt} = 0$ car on n'a pas de force non conservative

$$6) \text{ On a } E_m = \text{cte} = E_m(t=0) \\ = \frac{1}{2} m (v_1^2 + v_2^2) + \frac{k}{r_0} e^{-\frac{r_0}{a}}$$



Si $E_m = E_{m1}$: mouvement circulaire
état lié

Si $E_m < 0$: mouvement elliptique
état lié

Si $0 < E_m < E_2$ et $r_0 > r_i$: état de diffusion : trajectoire hyperbolique

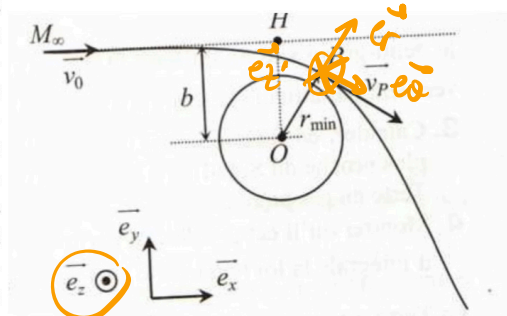
Si $0 < E_m < E_2$ et $r_0 < r_i$: état lié
trajectoire elliptique

Si $E_m > E_2$: état lié et trajectoire hyperbolique

La situation usuelle correspond à un état lié.

Exercice 5 : Alerte à l'astéroïde

De nombreux objets, dits géocroiseurs, passent à proximité de la Terre.. et parfois la heurtent. On considère ici un astéroïde de masse m , actuellement très éloigné de la Terre et de tout autre astre, et ayant une vitesse constante $\vec{v}_0$. Le prolongement de sa trajectoire rectiligne passe à une distance b (appelée *paramètre d'impact*) du centre O de la Terre; cependant, lorsqu'il se rapprochera de la Terre, l'attraction gravitationnelle de celle-ci va dévier l'astéroïde, selon une trajectoire hyperbolique. On appelle *périgée* le point P de cette trajectoire le plus proche du centre de la Terre.



1. Quelles sont les deux grandeurs dynamiques de l'astéroïde qui se conservent au cours de son mouvement ?
Ecrire les deux équations correspondantes en considérant les deux positions M_∞ et P .
2. En déduire la distance minimale d'approche $r_{min} = OP$.
3. Application numérique : pour l'astéroïde ayant $v_0 = 2.0 \text{ km.s}^{-1}$ et $b = 140000 \text{ km}$; va-t-il nous tomber sur la tête ?

1) Force centrale conservative (force gravitationnelle)
 ↓
 Moment cinétique est conservé ↓
 Énergie mécanique conservée

$$\vec{L}_O(P) = \vec{L}_O(M_\infty)$$

$$\text{Avec } \vec{L}_O(P) = \vec{OP} \wedge m \vec{v}(P)$$

$$= r_{min} \vec{e}_r \wedge m (\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta)$$

avec $\dot{r} = 0$ au point P

$$\rightarrow \vec{L}_O(P) = m r_{min}^2 \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$= -m r_{min}^2 \dot{\theta} \vec{e}_z$$

$$\vec{L}_O(P) = -m r_{min} v_P \vec{e}_z$$

$$\text{Can } \vec{v}_p = v_p \vec{e}_\theta \quad (\dot{r}=0)$$

$$\vec{L}_0(P_\infty) = \vec{O}P_\infty \wedge m \vec{v}_\infty$$

$$\vec{v}_\infty - \vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$$

$$\vec{O}P_\infty = \vec{OH} + H\vec{P}_\infty = b\vec{e}_y - H v_0 \vec{e}_x$$

$$\rightarrow \vec{L}_0(P_\infty) = (b\vec{e}_y - H v_0 \vec{e}_x) \wedge (m v_0 \vec{e}_x)$$

$$\boxed{\vec{L}_0(P_\infty) = -m b v_0 \vec{e}_z}$$

Par conservation: $\boxed{b v_0 = r_{\min} v_p} \quad (*)$

* On a aussi $E_m(P) = E_m(P_\infty)$

$$\frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{GmM}{r_{\min}} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \cancel{\frac{GmM}{r_0}}^0$$

* On a aussi $E_m(P) = E_m(P_\infty)$

$$\frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{GmM}{r_{\min}} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \cancel{\frac{GmM}{r_0}}^0$$

$$\frac{1}{2} g h v_p^2 - \frac{g h M_T}{r_{\min}} = \frac{1}{2} v_0^2 \quad (**)$$

2) De (**), on a $v_p = \frac{b v_0}{r_{\min}}$

Dans (**): $\left(\frac{1}{2} \frac{b^2 v_0^2}{r_{\min}^2} - \frac{g h}{r_{\min}} = \frac{v_0^2}{2} \right) \times r_{\min}^2$

$$\frac{1}{2} b^2 v_0^2 - g h r_{\min} - \frac{v_0^2}{2} r_{\min}^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow r_{\min}^2 + \frac{2 g h}{v_0^2} r_{\min} - b^2 = 0$$

$$\Delta = 4 \left(\frac{g h}{v_0^2} \right)^2 + 4 b^2 > 0$$

$$r_{\min} = \frac{-\frac{2 g h}{v_0^2} \pm \sqrt{\Delta}}{2} = -\frac{g h}{v_0^2} \oplus \frac{g h}{v_0^2} \sqrt{1 + \frac{b^2 v_0^4}{g^2 h^2}}$$

$$\rightarrow r_{min} = \frac{GM_T}{v_0^2} \left(\sqrt{1 + \frac{b^2 v_0^4}{G^2 M_T^2}} - 1 \right)$$

$$3) M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$$

On trouve $r_{min} \sim 72 \times 10^3 \text{ km} > R_T$

Donc pas de collision !

Exercice 6 : Quelques satellites

1. Déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire. En déduire la période de révolution de l'ISS qui gravite à 400 km d'altitude. $M_T = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ et $R_T = 6400 \text{ km}$.
2. Les périodes et rayons des trajectoires (circulaires) des satellites galiléens de Jupiter figurent dans le tableau ci-contre. En déduire la masse de Jupiter.

Satellite	Io	Europe	Ganymède	Callisto
Rayon (km)	421800	671100	1 070 400	1 882 700
période	42 h 29min	85 h 14 min	171h 43 min	400 h 32 min

1) La période de révolution d'un satellite géostationnaire est de $T = 24 \text{ h}$.

On applique la troisième loi de Kepler :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

On en déduit $a = \left(\frac{T^2 G M_T}{4\pi^2} \right)^{1/3}$

Soit $a = 42,3 \cdot 10^3 \text{ km}$

L'ISS est soumise au même attracteur

donc $\frac{T_{\text{geo}}^2}{a_{\text{geo}}^3} = \frac{T_{\text{ISS}}^2}{a_{\text{ISS}}^3}$

$$\rightarrow T_{\text{ISS}} = T_{\text{geo}} \times \left(\frac{a_{\text{ISS}}}{a_{\text{geo}}} \right)^3$$

$$= T_{\text{geo}} \times \left(\frac{R_T + h}{a_{\text{geo}}} \right)^{3/2}$$

$$= 5,6 \times 10^3 \text{ s} = 1 \text{ h } 33 \text{ min}$$

2) Troisième loi de Kepler pour Jupiter

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G M_J} \quad \text{soit} \quad a^3 = \frac{G M_J}{4\pi^2} T^2$$

On trace a^3 en fonction de T^2 et

$$\frac{G M_J}{4\pi^2} = \alpha \quad \text{le coefficient directeur de la droite}$$

Alors $M_J = \frac{4\pi^2 \alpha}{G}$ On trouve $M_J = 1,9 \times 10^{27} \text{ kg}$

Exercice 7 : Orbites autour du soleil

On rappelle que l'équation polaire d'une conique s'écrit sous la forme $r = \frac{p}{1+e \cos \theta}$ où p est le paramètre de la conique et e son excentricité.

1. Le périhélie et l'aphélie de la Terre (respectivement le point le plus proche et le plus éloigné du Soleil sur sa trajectoire) sont à la distance $r_p = 0,983 \text{ ua}$ et $r_a = 1,017 \text{ ua}$ du centre du Soleil (où l'unité astronomique $1 \text{ ua} = 1,496 \times 10^8 \text{ km}$). Calculer l'excentricité de la trajectoire de la Terre.
2. La comète de Haley possède une trajectoire beaucoup plus elliptique que celle de la Terre. Elle passe au voisinage du Soleil environ tous les 76 ans et $r_p = 0,59 \text{ ua}$. Calculer r_a et l'excentricité de sa trajectoire.

$$1) \text{ On a } r_A = \frac{p}{1-e} \text{ et } r_p = \frac{p}{1+e}$$

$$\text{D'où } r_A = r_p \frac{1+e}{1-e}$$

On aboutir à $e = \frac{r_A - r_p}{r_A + r_p}$

A.N. $e = 0,017$

2) Kepler (III): $\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G M_s}$

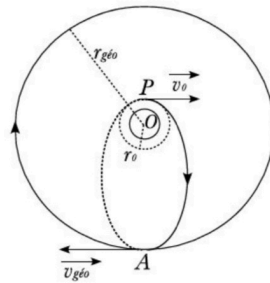
avec $M_s = 2,0 \times 10^{30} \text{ kg}$

D'où $a = \left(\frac{T^2 G M_s}{4\pi^2} \right)^{1/3} = 2,69 \times 10^{12} \text{ m}$

d'où $r_A = 2a - r_p = 5,29 \times 10^{12} \text{ m}$
 $= 35,3 \text{ ua}$

Alors $e = 0,97$

Exercice 8 : Orbite de transfert



Un satellite artificiel de la Terre (de centre O , de masse M) de masse m se trouve sur une orbite circulaire de rayon $r_0 = 6700$ km (altitude de 300 km).

1. Calculer la vitesse v_0 de ce satellite dans le référentiel géocentrique.
2. Calculer le rayon $r_{géo}$ d'une orbite géostationnaire ainsi que la vitesse $v_{géo}$ d'un satellite sur cette orbite.

On souhaite faire passer ce satellite de son orbite initiale à l'orbite géostationnaire. Pour cela, on le fait d'abord passer sur une orbite de transfert elliptique dont le périégée P est à la distance r_0 et l'apogée A à la distance $r_{géo}$ du centre de la Terre. Ces deux changements d'orbite sont obtenus par allumage des moteurs du satellite en modifiant sa vitesse (instantanément). Au point P , la vitesse du satellite passe de v_0 à v_P . Au point A , la vitesse du satellite passe de v_A à $v_{géo}$.

3. Donner l'expression de l'énergie mécanique du satellite sur chacune des trois orbites.
4. Calculer la vitesse v_P et en déduire la variation de vitesse en P : $\Delta v_P = v_P - v_0$.
5. Calculer la vitesse v_A et en déduire la variation de vitesse en A : $\Delta v_A = v_{géo} - v_A$.
6. Calculer la durée T du voyage du satellite sur l'orbite de transfert.

Données : $G = 6.67 \times 10^{-11} SI$ et $M = 6.0 \times 10^{24}$ kg.

1) On rappelle que $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$

A.N. $v_0 = 7,7 \text{ km.s}^{-1}$

2) On rappelle que $T = T_{sid} = 24h = 24 \times 3600s$

De plus, mvt uniforme donc

$$v_{géo} = \frac{2\pi r_{géo}}{T_{sid}}$$

On a également $v_{geo} = \sqrt{\frac{GM}{r_{geo}}}$

$$\rightarrow \sqrt{\frac{GM}{r_{geo}}} = \frac{2\pi r_{geo}}{T_{sid}}$$

$$\frac{GM}{4\pi^2} = \frac{r_{geo}^3}{T_{sid}^2}$$

$$\rightarrow r_{geo} = \left(\frac{T_{sid}^2 GM}{4\pi^2} \right)^{1/3} \sim 42 \cdot 10^3 \text{ km}$$

$$v_{geo} = \sqrt{\frac{GM}{r_{geo}}} = 3,1 \text{ km.s}^{-1}$$

3) Orbite circulaire $E_m = - \frac{GMm}{2R}$

elliptique $E_m = - \frac{GMm}{2a}$

circulaire r_0 : $E_{m1} = - \frac{GMm}{2r_0}$

r_{geo} $E_{m2} = - \frac{GMm}{2r_{geo}}$

ellipse $E_m = - \frac{GmM}{2a} = - \frac{GmM}{r_0 + r_{geo}}$

1) on P, on est sur l'ellipse

donc $E_m(P) = - \frac{GmM}{r_0 + r_{geo}} = E_c(P) + E_p(P)$

$$\Rightarrow - \frac{GmM}{r_0 + r_{geo}} = \frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{GmM}{r_0}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} m v_p^2 = \frac{GmM}{r_0} - \frac{GmM}{r_0 + r_{geo}}$$

$$\rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2GM r_{geo}}{r_0(r_0 + r_{geo})}}$$

A. N. $v_p = 10,2 \text{ km.s}^{-1}$

Donc $\Delta v = 2,5 \text{ km.s}^{-1}$

5) De même, en A:

$$- \frac{GmM}{r_0 + r_{geo}} = \frac{1}{2} m v_A^2 - \frac{GmM}{r_{geo}}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} v_A^2 = \frac{G \Pi}{r_{geo}} - \frac{G \Pi}{r_0 + r_{geo}}$$

$$\rightarrow v_A = \sqrt{\frac{2G \Pi r_0}{r_{geo}(r_0 + r_{geo})}}$$

A.N. $v_A = 1,6 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\Delta v = v_{geo} - v_A = 1,5 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

6) On a un attracteur commun

Kepler (III) : $\frac{T^2}{a^3} = \text{const}$

Avec r_{geo} et l'ellipse :

$$\frac{T_{sid}^2}{r_{geo}^3} = \frac{T_{ell}^2}{a^3} = \frac{2^3 T_{ell}^2}{(r_0 + r_{geo})^3}$$

Or $T = \frac{T_{ell}}{2}$

$$\rightarrow \frac{T_{sid}^2}{r_{geo}^3} = \frac{2^3 \times (2T)^2}{(r_0 + r_{geo})^3}$$

$$T^2 = \frac{T_{sid}^2 (r_0 + r_{geo})^3}{2^5 r_{geo}^3}$$

$$T = \frac{T_{sid}}{2^{5/2}} \left(\frac{r_0 + r_{geo}}{r_{geo}} \right)^{3/2} = 5,3 \text{ h}$$

Exercice 9 : Chute d'un satellite

Un satellite obsolète technologiquement doit laisser son orbite au nouvel arrivant qui va le remplacer ou améliorer les services demandés. Plusieurs options sont possibles mais toutes répondent à un impératif : le contrôle absolu de la trajectoire du satellite en fin de vie afin d'éviter les collisions dans l'espace fort encombré. La solution envisagée dans cet exercice est d'amener le satellite à brûler dans les couches hautes de l'atmosphère terrestre.

Un satellite artificiel de masse m est en orbite circulaire de rayon r autour de la Terre. On admettra que la Terre est circulaire, de rayon $R_0 = 6,4 \times 10^3$ km ; l'intensité du champ de pesanteur terrestre à la surface de la Terre a pour valeur $g_0 = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$. Le satellite est initialement à l'altitude $h = 800$ km.

1. Ecrire la force $\vec{F}$ exercée par la Terre sur le satellite.
2. En déduire le champ gravitationnel $\vec{g}$ créé par la Terre pour $r > R_0$ et en déduire l'expression de g_0 .
En déduire la masse de la Terre. On donne : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ USI}$.

On s'intéresse à l'orbite circulaire du satellite.

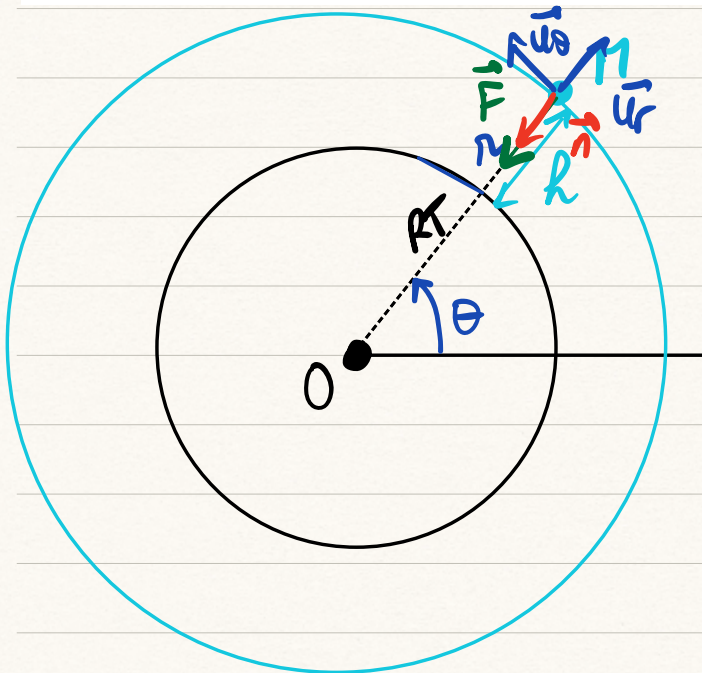
3. Déterminer sa vitesse v dans le référentiel géocentrique et sa vitesse angulaire ω .
4. Déterminer sa période de révolution et retrouver la troisième loi de Kepler.
5. Retrouver l'expression de l'énergie mécanique en fonction de m , R_0 , g_0 et r .

La rentrée du satellite dans les couches de l'atmosphère provoque un ralentissement dû aux frottements des molécules sur le satellite. On modélise ces frottements par une force $\vec{F} = -\alpha m ||\vec{v}|| \vec{v}$ où α est une constante. Du fait des frottements, l'altitude du satellite diminue. On supposera que le satellite décrit toujours une orbite circulaire dont le rayon décroît lentement.

6. En utilisant le théorème de la puissance mécanique, établir une équation différentielle vérifiée par r .

On considère, qu'à chaque révolution, le satellite subit une diminution d'altitude de 1 m.

7. Déterminer la valeur du coefficient α .
8. Quelle est la perte d'altitude du satellite au bout de dix ans ?



$$r = R_T + h$$

1) Force gravitationnelle

$$\vec{F} = -G \frac{M_T m}{(R_T + h)^2} \vec{u}_r$$

2) Force gravitationnelle peut s'écrire :

$$\vec{F} = m \vec{g} \quad \text{avec} \quad \vec{g} = -G \frac{M_T}{(R_T + h)^2} \vec{u}_r$$

à la surface de la Terre : $\vec{g}_0 = -\frac{G M_T}{R_T^2} \vec{u}_r$

$$\Rightarrow g_0 = \frac{G M_T}{R_T^2} \quad \hookrightarrow \quad M_T = \frac{g_0 R_T^2}{G} = \underline{6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}}$$

3) Deuxième loi de Newton dans référentiel géocentrique :

$$m \vec{a} = \vec{F} \quad \text{avec, dans le repère de Frénet :}$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{t} + \frac{v^2}{r} \vec{n}$$

$$(\vec{n} = -\vec{u}_r)$$

$$\rightarrow m \frac{dv}{dt} \vec{t} + m \frac{v^2}{r} \vec{n} = G \frac{M_T m}{r^2} \vec{n}$$

Selon $\vec{n}$:

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$$

$$; r = R_T + h$$

$$\rightarrow v = 7,5 \text{ km.s}^{-1}$$

On a, pour un mouvement circulaire :

$$\omega = \frac{v}{r} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$4) T = \frac{2\pi}{\omega} = 6,1 \cdot 10^3 \text{ s.}$$

On a $T = \frac{2\pi r}{v}$ car le mouvement est uniforme

$$\text{et } v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\sqrt{GM_T}} r^{3/2}$$

$$\hookrightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} = \text{cte} \quad \hookrightarrow 3^{\text{ème}} \text{ loi de Kepler}$$

$$5) E_m = E_c + E_p$$

$$= \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{m M_T}{r}$$

$$= \frac{1}{2} m \frac{GM_T}{r} - G \frac{m M_T}{r} = - \frac{G m M_T}{2r}$$

$$\text{avec } g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2} \quad \hookrightarrow \quad GM_T = g_0 R_T^2$$

$$\hookrightarrow E_m = - \frac{g_0 m R_T^2}{2 r}$$

$$6) \vec{F}_f = - \alpha m v \vec{v}$$

$$\text{TPN: } \frac{dE_m}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}_f) = \vec{F}_f \cdot \vec{v}$$

$$= - \alpha m v^3$$

$$\text{Or: } v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$$

$$\text{or } E_m = - \frac{g_0 m R_T^2}{2r}$$

$$\hookrightarrow \frac{dE_m}{dt} = \frac{dE_m}{dr} \frac{dr}{dt}$$

$$= \frac{g_0 m R_T^2}{2r^2} \frac{dr}{dt}$$

$$\text{D'où : } \frac{g_0 \cancel{m} R_T^2}{2r^2} \frac{dr}{dt} = - \alpha \cancel{m} \left(\frac{G R_T}{r} \right)^{3/2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{g_0 R_T^2}{2r^2} \frac{dr}{dt} = - \alpha \left(\frac{g_0 R_T^2}{r} \right)^{3/2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} r^{-2} \frac{dr}{dt} = - \alpha \sqrt{g_0 R_T^2} r^{-5/2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{r}} \frac{dr}{dt} = - \alpha R_T \sqrt{g_0}$$

7) Séparation des variables:

$$\frac{dr}{2\sqrt{r}} = -\alpha R_T \sqrt{g_0} dt$$

On intègre sur une révolution: ($dr = 1m$)

$$\int_{r_0}^{r_0-dr} \frac{dr}{2\sqrt{r}} = \int_{t_0}^{t_0+T} -\alpha R_T \sqrt{g_0} dt$$

$$\Leftrightarrow [\sqrt{r}]_{r_0}^{r_0-dr} = -\alpha R_T \sqrt{g_0} T$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{r_0-dr} - \sqrt{r_0} = -\alpha R_T \sqrt{g_0} T$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{r_0 \left(1 - \frac{dr}{r_0}\right)} - \sqrt{r_0} = -\alpha R_T \sqrt{g_0} T$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{r_0} \left(1 - \frac{dr}{2r_0} - 1\right) = -\alpha R_T \sqrt{g_0} T$$

$$\Leftrightarrow -\frac{dr}{2\sqrt{r_0}} = -\alpha R_T \sqrt{g_0} T$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{dr}{2\sqrt{r_0} R_T T \sqrt{g_0}} = 1,5 \cdot 10^{-15} \text{ m}^{-1}$$

$$F = -\alpha m v^2$$

$$\text{dim: } \text{MLT}^{-2} = [\alpha] \text{ML}^2\text{T}^{-2}$$

$$[\alpha] = \text{L}^{-1}$$

$$8) -\frac{\Delta h}{2\sqrt{r_0}} = -\alpha R_T \sqrt{g_0} \Delta t$$

$$\rightarrow \Delta h = 2\sqrt{r_0} \alpha R_T \sqrt{g_0} \Delta t$$

$$= 52 \text{ km} \ll R_T$$